CASO DE ESTUDIO (Ingeniería de requerimientos y Modelado de software)

Universidad de Cundinamarca

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Caso de Estudio SI VETERINARIA (CLÍNICA SWEET PETS)

La CLÍNICA SWEET PETS es una clínica veterinaria ubicada en la ciudad de Bogotá, especializada en la atención de perros y gatos exclusivamente. Actualmente, la clínica gestiona sus procesos manualmente y almacena información básica en hojas de cálculo. Por solicitud del propietario de la clínica, se requiere un sistema de información (SI) que facilite sus operaciones, con menús desplegables de fácil uso y capacidades multilingües (español, inglés, alemán y francés). Para la arquitectura (Modelado) se debe usar la herramienta StarUML (obligatorio).

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR CON EL CLIENTE

El propósito de este caso de estudio es simular una entrevista con su cliente, en este caso sería la Clínica (en específico sería con el Product owner en la metodología de desarrollo SCRUM). Esta entrevista será la base para la ingeniería de requerimientos (o requisitos) que sustentará la arquitectura del software (diagramas UML). Primero, se deberá entender el modelo de negocio, es decir, los procesos de la clínica que pueden ser sistematizados. Luego, se determinarán los requerimientos y se llevarán a un modelo UML.

Se realizan entonces las preguntas respectivas. Entre otras cosas, el propietario manifiesta las necesidades actuales de la siguiente manera:

¿Qué funciones debe cumplir el sistema de información?

1. Actualmente se tiene un registro básico de clientes y mascotas en hojas de cálculo. El sistema debe permitir:

    Registrar datos de clientes (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico).

    Registrar datos de mascotas (nombre, especie, raza, edad, peso, historial médico).

2. Gestionar el agendamiento de citas, mostrando:

    Disponibilidad de horarios y veterinarios (actualmente trabajan 3 veterinarios. Dos de ellos en el día y uno en la noche (por turnos rotativos). La atención es 24/7

    Opción de reprogramar o cancelar citas.

3. Gestionar exámenes clínicos, ecografías y radiografías:

    Registrar y almacenar resultados de pruebas complementarias (si es el caso, ya que no todas las consultas generan la necesidad de los exámenes)

4. Registrar consultas veterinarias:

    Generar el diagnóstico veterinario, la fórmula de medicamentos y recomendaciones generales.

5. Registrar la hospitalización de la mascota (Si aplica)

6. Procesar pagos y emitir facturación:

Emitir facturas detalladas.

Registrar ingresos diarios y ventas mensuales.

¿Qué es el "Plan Canitas" y cómo se gestiona? El "Plan Canitas" está dirigido a propietarios de perros y gatos mayores de 8 años y ofrece:

Exámenes clínicos básicos (Orina y sangre), ecografías y radiografías para dos (2) mascotas por un costo trimestral de $410.000.

Descuentos adicionales en consultas y medicamentos.

Vigencia de 3 meses desde la fecha de contratación. El sistema debe permitir la inscripción al plan, gestión de los beneficios y generación de reportes relacionados.

¿Qué salidas debe generar el sistema?

1. Análisis mensual de servicios utilizados y ventas, incluyendo:

Reportes gráficos interactivos sobre la evolución del desempeño de la clínica.

2. Reportes de mascotas atendidas por tipo de servicio (consulta, exámenes, hospitalización o Spa canino)

FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS (Versión Corta)

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<table>
<tr><td>Nombre del Proyecto:</td><td colspan="4">Sweet Pets SI</td></tr>
<tr><td>Caso de estudio:</td><td colspan="4">Veterinaria (Clínica Sweet Pets)</td></tr>
<tr><td>Estudiantes:</td><td colspan="4">Yerson Steven Aponte Castillo, Laura Camila Chaves Acevedo y Niccolas García Niño</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Duración:</td><td>Inicio</td><td>Fin</td><td rowspan="2">Solicitante:</td><td rowspan="2">Propietario de la Clínica (Product Owner)</td></tr>
<tr><td>28/02/2026</td><td>Por definir</td></tr>
<tr><td>Descripción del proyecto:</td><td colspan="4">Desarrollo de un sistema de información para digitalizar la gestión manual de una clínica veterinaria en Bogotá especializada en perros y gatos. El sistema debe permitir la gestión integral de pacientes, citas, historias clínicas, facturación y programas especiales de lealtad.</td></tr>
<tr><td>Objetivos del proyecto: (general y específicos)</td><td colspan="4">General: Desarrollar un sistema de información integral y multilingüe que sistematice los procesos operativos, clínicos y financieros de la Clínica Sweet Pets para mejorar la eficiencia y el seguimiento de los servicios.

Específicos:
• Digitalizar el registro de clientes y mascotas, incluyendo sus historias clínicas detalladas.
• Implementar un módulo de agendamiento 24/7 que gestione los turnos rotativos de los tres veterinarios de la planta.
• Gestionar el almacenamiento de resultados de exámenes complementarios, ecografías y radiografías vinculados al paciente.
• Administrar el "Plan Canitas" mediante el control de suscripciones trimestrales, beneficios y costos asociados para mascotas mayores de 8 años.
• Automatizar la facturación detallada y el registro de ingresos diarios para el control administrativo.
• Generar reportes gráficos interactivos sobre el desempeño mensual y el tipo de servicios prestados.
• Garantizar la usabilidad internacional mediante una interfaz en español, inglés, alemán y francés.
• Documentar la arquitectura del software mediante modelos UML utilizando la herramienta StarUML.</td></tr>
</table>

2. **Roles propuestos (Con la descripción de cómo opera con el sistema)**

– **Administrador:** Gestiona usuarios, configura los parámetros del sistema (idiomas, tarifas), supervisa los ingresos diarios y visualiza reportes de desempeño global.

- **Veterinario:** Registra consultas, diagnósticos, fórmulas médicas, resultados de exámenes y gestiona las hospitalizaciones.

- **Recepcionista:** Encargado del registro de clientes, agendamiento/reprogramación de citas, inscripción al "Plan Canitas" y procesamiento de pagos/facturación.

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO (requerimientos funcionales)

Cantidad de actividades:	16
Nombre de la actividad	Descripción
Gestión de Clientes y Mascotas (Funcional)	Registro, consulta, actualización y eliminación de datos de clientes (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) y sus mascotas (nombre, especie, raza, edad, peso, historial médico) para mantener un control organizado de las mascotas atendidas en la clínica.
Agendamiento 24/7 (Funcional)	Gestión del agendamiento, reprogramación y cancelación de citas según disponibilidad de los 3 veterinarios en turnos rotativos de día y noche.
Atención Clínica y Diagnóstico (Funcional)	Registro de la consulta veterinaria, incluyendo diagnóstico, recomendaciones y tratamiento.
Gestión de Pruebas Diagnósticas (Funcional)	Almacenamiento de resultados de exámenes de sangre, orina, ecografías y radiografías, vinculándolos a la historia clínica de la mascota.
Gestión de Hospitalización (Funcional)	Gestión de ingreso, seguimiento y alta de mascotas, registrando tratamientos aplicados y observaciones médicas para el monitoreo del estado.
Administración del "Plan Canitas" (Funcional)	El sistema debe permitir registrar la inscripción de mascotas mayores a 8 años al plan “Canitas”, el cual tiene un costo de $410.000 trimestrales y ofrece beneficios y descuentos en servicios.
Facturación y Ventas (Funcional)	Emisión de facturas detalladas y registro de ingresos diarios y mensuales de la clínica.
Reportes e Inteligencia de Negocio (Funcional)	Generación de gráficos interactivos sobre la evolución del desempeño de la clínica y reportes por tipo de servicio (consulta, exámenes, hospitalización o Spa canino).
Gestión de Resultados Clínicos (Funcional)	Debe permitir consultar el historial médico completo de cada mascota, incluyendo consultas, diagnósticos y resultados de examen.

Interfaz Multilingüe (No Funcional)	Interfaz con menús desplegables y formularios organizados, disponible en español, inglés, alemán y francés para facilitar la interacción de los usuarios con el sistema.
Rendimiento (No Funcional)	El sistema debe responder a las consultas realizadas por los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos.
Modelado UML (No Funcional)	Diseño de diagramas UML como casos de uso y diagrama de clases utilizando la herramienta StarUML.
Seguridad y Control de Acceso (No Funcional)	Sistema de Login con autenticación mediante roles definidos para proteger la información médica y financiera.
Migración de Datos (No Funcional)	Traslado de la información histórica almacenada en hojas de cálculo hacia la nueva base de datos.
Integridad de los datos (No funcional)	Implementación de mecanismos de validación de datos y almacenamiento seguro de la información para evitar pérdida o duplicación de datos en el sistema.
Portabilidad del sistema (No funcional)	El sistema debe ejecutarse correctamente en navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox) y diferentes dispositivos utilizados en la clínica (Diseño web responsive).

Notas:

- El diseño de la solución seguirá la metodología **SCRUM**, donde el Propietario actuará como Product Owner para validar cada iteración de los requerimientos aquí expuestos.
- En este caso no se especifica el paradigma o lenguaje de programación a usar, por lo que el diseño de la solución se pensó como un sitio web basado en **HTML5**, **CSS3** y **JS** que interactúa con la base de datos SQL de la clínica.
- En cuestión de arquitectura, el desarrollo estará basado en un modelo de 3 capas, separando Presentación, Lógica y Datos (ideal para sistemas de inventario).

En acuerdo a lo anterior entregan:

Yerson Steven Aponte Castillo

Laura Camila Chaves Acevedo

Niccolas García Niño

Estudiante UDEC Estudiante UDEC Estudiante UDEC

C.C:1014659189 C.C:1013256787 C.C:1000241628

ValenzuelaSabogal,G.M.(2025).*Formatocortoderequerimientosdesoftware*[Material de clase]. Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad de Cundinamarca.

Informe de prompts

IA usada: Gemini 3 – Modo: Pensar

Prompt:

"Eres un ingeniero de requerimientos experto, rellena el formato brindado de manera detallada

Adiciona actividades implícitas o que no se mencionan, pero deben existir para poder realizar el desarrollo del software"

Respuesta:

¡Hola! Como ingeniero de requerimientos, he analizado el caso de estudio de la **Clínica Sweet Pets** para estructurar el formato solicitado. He transformado las necesidades del negocio en requerimientos técnicos, incluyendo aquellas actividades implícitas (como la seguridad y la configuración de idiomas) que son vitales para un sistema robusto.

A continuación, presento el formato diligenciado detalladamente:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Sweet Pets SI
Caso de Estudio	Veterinaria (Clínica Sweet Pets)
Estudiantes	Yerson Steven Aponte Castillo, Laura Camila Chaves Acevedo y Niccolas García Niño
Duración	**Inicio:** 28/02/2026 **Fin:** Por definir
Descripción del proyecto	Desarrollo de un sistema de información para digitalizar la gestión manual de una clínica veterinaria en Bogotá

	especializada en perros y gatos. El sistema debe permitir la gestión integral de pacientes, citas, historias clínicas, facturación y programas especiales de lealtad.
Objetivo General	Implementar un sistema de información multilingüe que automatice los procesos operativos, clínicos y financieros de la Clínica Sweet Pets para mejorar la eficiencia y el seguimiento de los servicios.
Objetivos Específicos	* Automatizar el registro de clientes y mascotas junto con sus historiales médicos. * Optimizar el agendamiento de citas 24/7 considerando los turnos de los 3 veterinarios. * Facilitar la gestión del "Plan Canitas" y la generación de reportes gerenciales.
Solicitante	Propietario de la Clínica (Product Owner)

2. ROLES PROPUESTOS

- **Administrador:** Gestiona usuarios, configura los parámetros del sistema (idiomas, tarifas), supervisa los ingresos diarios y genera reportes de desempeño global.
- **Veterinario:** Registra consultas, diagnósticos, fórmulas médicas, resultados de exámenes y gestiona las hospitalizaciones.
- **Recepcionista:** Encargado del registro de clientes, agendamiento/reprogramación de citas, inscripción al "Plan Canitas" y procesamiento de pagos/facturación.
- **Sistema (Automático):** Controla la vigencia de los planes, actualiza la disponibilidad de horarios y genera alertas de stock o citas.

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO (ACTIVIDADES)

He desglosado las actividades incluyendo las funcionales (solicitadas por el cliente) y las no funcionales o implícitas (necesarias para el desarrollo).

Cantidad de actividades: 12

Actividad #	Nombre de la actividad	Descripción	Tipo
1	**Gestión de Perfiles y Mascotas**	Permitir el registro, edición y consulta de datos de clientes (contacto) y mascotas (raza, edad, historial).	Funcional

2	**Control de Agenda 24/7**	Sistema de citas que asigne turnos a los 3 veterinarios disponibles (día/noche) y permita cancelaciones.	Funcional
3	**Módulo de Historia Clínica**	Registro de consultas, diagnósticos, recetas médicas y recomendaciones generales por el veterinario.	Funcional
4	**Gestión de Ayudas Diagnósticas**	Almacenamiento y vinculación de resultados de exámenes, ecografías y radiografías al paciente.	Funcional
5	**Facturación y Ventas**	Emisión de facturas detalladas y registro de ingresos diarios/mensuales.	Funcional
6	**Módulo Plan Canitas**	Registro de mascotas >8 años, control de beneficios trimestrales ($410.000) y aplicación de descuentos.	Funcional
7	**Reportes e Inteligencia de Negocio**	Generación de gráficos interactivos de desempeño y reportes por tipo de servicio (Spa, consulta, etc.).	Funcional
8	**Soporte Multilingüe (Internacionalización)**	Interfaz disponible en español, inglés, alemán y francés mediante menús desplegables.	**No Funcional**
9	**Modelado de Arquitectura (UML)**	**(Implícita)** Diseño de diagramas de casos de uso y clases utilizando obligatoriamente StarUML.	**No Funcional**

10	**Control de Acceso y Seguridad**	**(Implícita)** Sistema de Login con roles definidos para proteger la información médica y financiera.	**No Funcional**
11	**Migración de Datos (Excel a BD)**	**(Implícita)** Proceso de carga de la información actual almacenada en hojas de cálculo al nuevo sistema.	**No Funcional**
12	**Gestión de Hospitalización**	Registro de ingreso, seguimiento y alta de mascotas que requieran cuidados internos.	Funcional

Notas de Entrega

El diseño de la solución seguirá la metodología **SCRUM**, donde el Propietario actuará como Product Owner para validar cada iteración de los requerimientos aquí expuestos.

¿Deseas que profundice en la descripción de algún requerimiento técnico o que elabore una lista de historias de usuario para el Product Backlog?

Prompt:

“Siento que son pocos objetivos específicos, ¿deberían ser así?”

Respuesta:

Tienes toda la razón en sentir que tres objetivos se quedan cortos. En ingeniería de requerimientos, los objetivos específicos son los que "segmentan" el problema para asegurar que ninguna área crítica se quede por fuera. Si los objetivos son muy generales, corremos el riesgo de omitir funcionalidades vitales como la seguridad o la experiencia de usuario.

Para un proyecto con el nivel de detalle de la **Clínica Sweet Pets**, lo ideal es tener un objetivo por cada gran módulo del sistema. Aquí tienes una propuesta expandida y técnicamente más sólida:

Objetivos Específicos Expandidos

- **Gestión de Datos:** Automatizar el registro de información detallada de clientes (contacto) y pacientes (perros y gatos), incluyendo sus antecedentes médicos para eliminar el uso de hojas de cálculo.

- **Control Operativo:** Implementar un módulo de agendamiento 24/7 que gestione la rotación de los tres veterinarios disponibles y permita la trazabilidad de citas canceladas o reprogramadas.
- **Gestión Clínica:** Sistematizar la generación de diagnósticos, fórmulas médicas y el almacenamiento de resultados de exámenes complementarios como ecografías y radiografías.
- **Módulo Especializado:** Desarrollar una funcionalidad para la administración del "Plan Canitas", controlando su vigencia de 3 meses, el cupo de exámenes incluidos y los descuentos aplicables.
- **Control Financiero:** Facilitar la emisión de facturas detalladas y el registro centralizado de ingresos diarios y ventas mensuales para mejorar el control contable.
- **Inteligencia de Negocio:** Proveer herramientas de análisis mensual mediante reportes gráficos interactivos que muestren la evolución del desempeño y el uso de servicios como el Spa canino.
- **Experiencia de Usuario (UI/UX):** Diseñar una interfaz intuitiva con menús desplegables y soporte multilingüe en español, inglés, alemán y francés para garantizar la usabilidad en diversos contextos.
- **Arquitectura Técnica (Implícito):** Documentar la arquitectura del software mediante diagramas de casos de uso y de clases utilizando la herramienta StarUML como estándar obligatorio.

¿Por qué incluirlos así?

Un buen objetivo debe seguir la metodología **SMART** (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal). Al desglosarlos, obligas al equipo de desarrollo a no olvidar que el sistema debe ser capaz de, por ejemplo, cambiar de idioma o manejar la restricción de que el "Plan Canitas" solo dura 3 meses.

Shutterstock

Actividades Implícitas Adicionales

Como experto, te sugiero añadir estas actividades al formato que no están escritas en el caso, pero que si no se hacen, el software fallará:

1. **Seguridad y Roles:** Definir niveles de acceso (Login) para que el recepcionista no pueda alterar diagnósticos médicos y el veterinario no pueda borrar facturas.
2. **Validación de Datos:** Crear reglas para que no se puedan registrar mascotas de especies distintas a perros o gatos, cumpliendo con la especialidad de la clínica.
3. **Migración de Datos:** Diseñar un script o proceso para importar la información actual de las hojas de cálculo al nuevo sistema sin pérdida de datos.
4. **Respaldo (Backups):** Establecer un protocolo de copia de seguridad automática para proteger los historiales médicos, que son legalmente sensibles.

¿Te gustaría que redacte ahora el **Módulo de Requerimientos No Funcionales** (rendimiento, seguridad, disponibilidad) basándome en estas necesidades?

Prompt:

"Sí, y también reescribe las descripciones de actividades incluyendo los roles que participan en cada una

Entrégame el nuevo formato con estas actualizaciones"

Respuesta:

Tienes toda la razón. Un proyecto de esta envergadura, que incluye turnos rotativos 24/7 y planes de lealtad complejos, requiere objetivos que no dejen cabos sueltos. He reestructurado el formato para que sea una hoja de ruta técnica impecable, integrando los roles en cada actividad y añadiendo las capas de seguridad y migración que un sistema profesional exige.

Aquí tienes la versión actualizada y detallada del formato de requerimientos:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Sweet Pets SI
Caso de Estudio	SI VETERINARIA (CLÍNICA SWEET PETS)
Estudiantes	Yerson Steven Aponte Castillo, Laura Camila Chaves Acevedo y Niccolas García Niño
Duración	**Inicio:** 28/02/2026

Descripción	Desarrollo de un sistema de información para automatizar la gestión manual y las hojas de cálculo de una clínica veterinaria en Bogotá enfocada en perros y gatos. El sistema será multilingüe y contará con modelado en StarUML.
Solicitante	Propietario de la Clínica (Product Owner en SCRUM)

Objetivos del Proyecto

- **General:** Desarrollar un sistema de información integral y multilingüe que sistematice los procesos operativos, clínicos y financieros de la Clínica Sweet Pets.
- **Específicos:**
    - Digitalizar el registro de clientes y mascotas, incluyendo sus historias clínicas detalladas.
    - Implementar un módulo de agendamiento 24/7 que gestione los turnos rotativos de los tres veterinarios de la planta.
    - Gestionar el almacenamiento de resultados de exámenes complementarios, ecografías y radiografías vinculados al paciente.
    - Administrar el "Plan Canitas" mediante el control de suscripciones trimestrales, beneficios y costos asociados para mascotas mayores de 8 años.
    - Automatizar la facturación detallada y el registro de ingresos diarios para el control administrativo.
    - Generar reportes gráficos interactivos sobre el desempeño mensual y el tipo de servicios prestados.
    - Garantizar la usabilidad internacional mediante una interfaz en español, inglés, alemán y francés.
    - Documentar la arquitectura del software mediante modelos UML utilizando la herramienta StarUML.

2. ROLES PROPUESTOS

- **Administrador:** Supervisa las finanzas, gestiona los usuarios del sistema, configura idiomas y genera reportes gerenciales de ventas mensuales.
- **Veterinario:** Encargado de la atención clínica, registro de diagnósticos, fórmulas médicas, solicitud de exámenes y gestión de hospitalización.

- **Recepcionista:** Gestiona el registro inicial, el agendamiento/reprogramación de citas, inscripciones al Plan Canitas y el proceso de cobro/facturación.
- **Sistema (Automático):** Controla la vigencia de los planes (3 meses), valida la disponibilidad de horarios 24/7 y cambia el idioma de la interfaz.

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO (ACTIVIDADES)

Actividad	Nombre y Tipo	Descripción y Roles Participantes
# 1	**Gestión de Pacientes y Clientes** (Funcional)	Registro y actualización de datos demográficos de dueños y fichas técnicas de mascotas (especie, raza, peso). **Roles:** Recepcionista.
# 2	**Agendamiento 24/7** (Funcional)	Gestión de citas según disponibilidad de los 3 veterinarios en turnos rotativos de día y noche. **Roles:** Recepcionista, Veterinario (consulta agenda), Sistema.
# 3	**Atención Clínica y Diagnóstico** (Funcional)	Registro de la consulta, generación de fórmulas médicas, recomendaciones y determinación de hospitalización. **Roles:** Veterinario.
# 4	**Gestión de Pruebas Diagnósticas** (Funcional)	Almacenamiento de resultados de exámenes de sangre, orina, ecografías y radiografías vinculados a la historia médica. **Roles:** Veterinario.
# 5	**Control del "Plan Canitas"** (Funcional)	Inscripción de mascotas >8 años, control de la vigencia de 3 meses y aplicación de descuentos en consultas. **Roles:** Recepcionista, Sistema.
# 6	**Facturación y Caja** (Funcional)	Emisión de facturas detalladas y registro de ventas para el cierre diario de ingresos. **Roles:** Recepcionista, Administrador.

# 7	**Módulo de Analítica Visual** (Funcional)	Generación de reportes gráficos sobre el desempeño de la clínica y servicios como el Spa canino. **Roles:** Administrador.
# 8	**Localización y Lenguaje** (No Funcional)	Implementación de menús desplegables para cambiar la interfaz a español, inglés, alemán o francés. **Roles:** Sistema, Administrador.
# 9	**Modelado Arquitectónico en StarUML** (No Funcional)	Creación de diagramas UML que sustenten el diseño del software según requerimiento obligatorio. **Roles:** Estudiantes (Ingenieros).
# 10	**Seguridad y Control de Acceso** (**Implícita**)	Autenticación de usuarios y restricción de funciones según el rol (ej. Recepcionista no edita diagnósticos). **Roles:** Administrador, Sistema.
# 11	**Migración de Datos** (**Implícita**)	Traslado de la información histórica actualmente almacenada en hojas de cálculo hacia la nueva base de datos. **Roles:** Estudiantes (Ingenieros).
# 12	**Gestión de Notificaciones** (**Implícita**)	Alertas automáticas para citas próximas o vencimiento del Plan Canitas. **Roles:** Sistema, Recepcionista.

Notas de Cierre:

Este formato garantiza que el desarrollo no solo cumpla con lo que el cliente pidió explícitamente, sino con lo que el negocio necesita para operar de forma segura y escalable.

¿Te gustaría que diseñemos ahora el **Diagrama de Casos de Uso en StarUML** basándonos en estas actividades y roles para que puedas avanzar con la arquitectura?